

## Repetitionsfrågor

Kursens innehåll definieras av läroboken, inlämningsuppgifterna och laborationerna. Vi förutsätter att alla läser hela läroboken. Nedanstående frågor är avsedda som repetition inför duggor och tentamen. De ger en uppfattning om vad i bokens innehåll vi vill betona. Svaren återfinns i läroboken eller i en formelsamling (TEFYMA eller liknande).

### Kapitel 6

1. Skriv balansekvationer (första ordningens differentialekvation) för följande energilager:
  - a. Ett generellt lager med energin  $W$ ;
  - b. ström i induktans;
  - c. spänning över kapacitans;
  - d. massa i linjär rörelse;
  - e. roterande massa.
2. Förklara hur säsongsreglering av vatten fungerar genom att
  - a. Skissa hur tillrinningen i ett vattenmagasin i Norrland varierar under året.
  - b. Skissa hur elproduktionen i Sverige varierar under året.
  - c. Med hjälp av ovanstående kurvor och en balansekvation skissa hur nivån i ett vattenmagasin i Norrland varierar under året.
3. Rita en balansekvation för ett energilager i blockschemaschemaform för exempelvis Simulink.
4. Vilket är villkoret för stationaritet i ett blockschema med integrationsblock för tillstånden?
5. Tillståndet  $x(t)$  har tidsderivatan  $dx/dt(t)$ . Kan man säga något  $x(t)$  vid tiden  $t=T$  om man känner  $dx/dt$  vid denna tid?
6. Varför behöver man ange ett tillstånds begynnelsevärde?
7. Vilka komponenter finns i elnätet mellan kraftverk och konsument?
8. Finns det energilager av betydelse i elnätet mellan kraftverk och konsument?
9. Visa sambandet mellan nätfrekvensen och upplagrad energi i kraftverkens roterande massor.

## Kapitel 7

1. Varifrån kommer växelspänningen i vägguttaget?
2. Vad består en synkrogenerator av?
3. Hur skapas en trefasig växelspänning med en synkrogenerator?
4. Vad bestämmer växelspänningens frekvens respektive storlek?
5. Hur förhåller sig effektivvärde till toppvärde för en sinusformad växelspänning?
6. Förklara begreppen visare och riktfas.
7. Vilken fysikalisk betydelse har skenbar, aktiv respektive reaktiv effekt?
8. Vilka enheter har skenbar, aktiv respektive reaktiv effekt?
9. En enfasig resistiv och induktiv belastning ansluts till en växelspänning.
  - a. Rita kurvformer för spänningen över belastningen och strömmen genom den;
  - b. Rita visarna för spänningen över belastningen och strömmen genom den.
10. Upprepa 7 a och b för en trefasig symmetrisk resistiv och induktiv belastning.
11. Hur beräknas komplex effekt ur spänningens och strömmens visare?
12. Skriv upp så många uttryck du kan för skenbar, aktiv och reaktiv effekt för en enfasig belastning  $\bar{Z}=R+jX$ .
13. Tre belastningar  $\bar{Z}=R+jX$  ansluts mellan de tre faserna och nollan i ett trefasuttag.
  - a. Vad kallas denna sätt att koppla belastningen?
  - b. Skriv upp så många uttryck du kan för skenbar, aktiv och reaktiv effekt i denna belastning.
  - c. Hur kan man annars koppla de tre belastningarna till trefasuttaget och vad heter det?
14. Rita visare för fasspänningarna och de strömmar som erhålls i föregående uppgift.
  - a. Visa hur mycket större effektivvärdet på spänningen är mellan två faser än mellan fas och nolla.
  - b. Visa att strömmarna i de tre faserna summeras till noll.
15. Strömmen i nolledaren är inte noll för en osymmetrisk trefasbelastning. Uttryck denna ström i de tre fasernas strömmar.
16. Vad är fasspänning respektive huvudspänning och vilka värden på dessa finner man i ett svenskt hushåll idag?
17. Vad är effektfaktorn för en belastning?

18. Hur räknas en delta-kopplad belastning om till ekvivalent Y-kopplad och vice versa?
19. Vinkeln  $120^\circ$  är central när en trefaslindning ansluten till en trefasspänning ger ett roterande flöde. Förklara hur.
20. Förklara enkelt hur vridmoment uppstår i en synkronmotor.
21. Förklara sambanden mellan generatordrift, motordrift och tomgång för en elektrisk maskin.
22. Vilka är villkoren för korrekt infasning av en synkrongenerator?
23. Hur påverkas spänningen i ett kraftnät som är induktivt vid inkoppling av
  - a. En induktans?
  - b. En kapacitans?

## Kapitel 8

1. Hur kan man se en luftlednings spänningsnivå på isolatorkedjornas längd?
2. Hur påverkar avstånd mellan ledarna B-fältet från en kraftledning?
3. Vilken är den viktigaste parametern i matematisk modell av en luftledning?
4. Vad är hängkabel?
5. När luftledningar uppfattas som störande är alternativet nedgrävd kabel. Vad är nackdelen med kabel?
6. En transformators viktigaste egenskap är att koppla ihop olika spänningar. Vad i transformatorn avgör relationen mellan dessa spänningar?
7. Förklara varför höjning av spänningen ökar verkningsgraden på effektöverföring.
8. Vad är skillnaden mellan transmissionsnät och distributionsnät?
9. Vad är starkt och svagt nät och hur påverkar det exempelvis ljuset från en glödlampa?

## Kapitel 9

1. Ange i TWh Sveriges totala
  - a. Elförbrukning under ett år;
  - b. Elproduktion med vattenkraft under ett år;
  - c. Elproduktion med kärnkraft under ett år;
  - d. Energilagringsskapacitet i vattenmagasin.
2. Ge exempel på dålig spänningskvalitet.
3. Vilken uppgift har primär respektive sekundär frekvensreglering?
4. Hur vet en jordfelsbrytare att det går ström till jord?